De la evaluación global en la realidad local. El papel de los índices internacionales en la organización de la ciencia en Chile y América Latina

AUTORES/AS
Tomás Koch Ewertz
Paulina Peña Pallauta
Lu Puppato

AFILIACIÓN
Universidad de Playa Ancha
Universidad de Playa Ancha
Universidad de Playa Ancha

FECHA DE PUBLICACIÓN
22 de julio de 2025

DOI
10.62059/editorial.l001.c4

RESUMEN
Este capítulo tiene una doble finalidad. Por una parte, busca establecer una reflexión teórica fundada en la literatura disponible sobre la relevancia de los índices y bases de datos académicas internacionales (como WoS o Scopus) y sus efectos particulares sobre regiones comúnmente calificadas como semi-periféricas en el mundo de la ciencia, como es el caso de América Latina. Por otra parte, avanza un estudio de caso en Chile a partir de analizar algunos impactos de estas herramientas en la institucionalidad científica chilena, ejemplificando y tensionando algunos de los argumentos esgrimidos tanto por defensores/as como detractores/as de estas bases de datos e índices académicos.

El texto comienza presentando brevemente la trayectoria de estos índices internacionales en el norte global y su acelerado proceso de adopción global. Seguido, se analizan los principales argumentos a favor y en contra de su adopción como mecanismo de jerarquización de las publicaciones académicas tanto por parte del mundo académico como por los hacedores de política y los administradores/as científicos. A continuación, se presenta el estudio de caso, el cual analiza dos aspectos de la institucionalidad científica en los cuales se evidencia el impacto de los índices académicos internacionales: i) El financiamiento para el fortalecimiento de publicaciones científicas a través del Fondo de Iniciativas de publicaciones científicas, que entrega recursos para el mejoramiento de las publicaciones académicas a fin de ser incorporadas a índices y bases de datos académicas de corriente principal y ii) la cambiante valoración de las publicaciones indexadas internacionalmente en el proceso de valoración curricular de investigadores/as que postulan al principal fondo de investigación estatal, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT). El texto concluye remarcando algunas particularidades que implica la adopción de estos índices internacionales como mecanismo de jerarquización de las publicaciones académicas en países semi-periféricos al mundo de la ciencia como son los de América Latina.

PALABRAS CLAVE
índices académicos, bases de datos académicas internacionales, América Latina, Chile, financiamiento de revistas científicas, evaluación de la productividad científica, ciencia semi-periférica, WoS, Scopus, FONDECYT

Contribuciones de autoría (CRediT):

Tomás Koch Ewertz: Conceptualización, Análisis formal, Adquisición de fondos, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Supervisión, Redacción - borrador original, Escritura - revisión y edición
Lu Puppato: Curaduría de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Visualización, Redacción - borrador original
Paulina Peña Pallauta: Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción - borrador original

Taxonomía CRediT (Contributor Roles Taxonomy):

- Versión original (inglés)
- Traducción al español

Introducción

En nuestro interconectado mundo, la distinción entre lo local y lo global se vuelve cada vez más difusa. Mientras que fenómenos globales como las crisis financieras, la actual crisis ambiental o la reciente pandemia SarS-COV-2 nos recuerdan cómo los fenómenos globales tienen efectos en los distintos rincones del planeta, la evidencia nos muestra también que estos efectos no son homogéneos (Arezki et al., 2018; Kaya & Welfens, 2020). Si bien la localización geográfica ha tendido cada vez más a perder relevancia debido a los avances en las tecnologías de comunicación y transporte, las posiciones geográficas se corresponden en buena medida con determinados procesos históricos, políticos y económicos que han estructurado el mundo en torno a centros y periferias (Wallerstein, 1974).

Así, por ejemplo, la historia colonial de buena parte del mundo, y particularmente de América Latina, se correlaciona con la posición actual que tienen los países y territorios en el orden mundial (Mignolo, 2012). Si bien esta forma de comprensión de la organización del mundo en centros y periferias tiene matices y es hasta cierto punto móvil, igualmente resulta útil como modelo para argumentar los diferentes impactos locales de fenómenos globales, así como las capacidades locales de incidencia global (Choi, 2012; Torres & Ahumada, 2022; Zelnio, 2012).

En una sociedad multifocal y funcionalmente diferenciada, como es la sociedad moderna, la centralidad de ciertas áreas no necesariamente implica centralidad en otras (Luhmann, 1998). Así, mientras determinados territorios pueden resultar periféricos o semi-periféricos en algunas áreas, eso no significa necesariamente que lo sean respecto a otras (Gavroglu et al., 2008). Por ejemplo, el desarrollo económico de un país no se traduce automáticamente en desarrollo científico. Sin embargo, la evidencia empírica parece mostrar una alta correlación en el posicionamiento mundial en distintas esferas, incluida la científica (Kreimer, 2019; Matharan, 2017).

La historia de la actual formación mundial ha tendido a producir territorios periféricos respecto a centros hegemónicos (conformados por Europa Occidental y Estados Unidos). En el campo de la investigación científica, desde las misiones científicas de los siglos XVIII y XIX, hasta los actuales equipos transnacionales característicos de la llamada big-science, la producción ha estado marcada por su desarrollo en estos centros hegemónicos (Beigel, 2016; Kreimer, 2019; Mignolo, 2012). Pero ¿cómo evaluar la centralidad en el campo científico?

Existen varias formas de pensar la centralidad de los territorios respecto al campo de la ciencia, desde la obtención de premios internacionalmente reconocidos, como es el caso de los Nobel, hasta la presencia de instituciones, académicas y académicos de reconocido prestigio. Estas formas convencionales de pensar la centralidad científica guardan relación con el prestigio que las personas y centros de investigación gozan dentro de la comunidad científica mundial (Thomas et al., 2020). Si bien estas formas siguen siendo importantes, la necesidad de contar con escalas de prestigio tecnificadas que permitan rápida y "objetivamente" definir la centralidad de determinadas comunidades científicas -por ejemplo, para fines de adjudicación de becas de postgrado- ha producido que los ránkings (que muchas veces combinan indicadores basados en el prestigio subjetivo de la comunidad académica con indicadores "objetivos", como son los relativos a la productividad e impacto académico), sean hoy herramientas de jerarquización y clasificación de comunidades académicas, instituciones y países.

Entre estos “nuevos” mecanismos tecnificados destacan las bases de datos e índices académicos internacionales, como son Web of Science (WoS) o Scopus, los que funcionan como la base material para el cálculo de diversos indicadores. La influencia de estas bases de datos e índices en las últimas décadas ha llevado a que muchos países e instituciones académicas adopten la posición en estos índices como un indicador de la centralidad -de investigadores/as, instituciones o países- para el mundo de la ciencia (Koch & Vanderstraeten, 2019; Thomas et al., 2020; Zelnio, 2012). Así, estos índices no solo aportan hoy visibilidad, sino que constituyen un espacio de observación del mundo de la ciencia, el que muchas veces es considerado suficiente por académicas, editores, hacedoras de política y administradores científicos (Koch & Vanderstraeten, 2019; Thomas et al., 2020).

Este capítulo se enfoca precisamente en el análisis de estos índices y se pregunta por el impacto que tiene esta forma de organización y jerarquización de los productos académicos en territorios tradicionalmente considerados como semi-periféricos en el mundo de la ciencia, como es el caso de los países latinoamericanos.

A continuación, presentamos brevemente la trayectoria de estos índices internacionales en el norte global y su acelerado proceso de adopción mundial, para luego analizar los principales argumentos a favor y en contra de su adopción como mecanismo de jerarquización de las publicaciones académicas. Posteriormente, presentamos un breve estudio de caso en donde analizamos el impacto de los índices académicos internacionales en Chile. El objetivo de este estudio de caso es presentar un análisis sobre el impacto que han tenido estas bases de datos e índices académicos en algunos elementos claves de la organización científica, como son la publicación de revistas y la adjudicación de fondos de investigación. En lo relativo a los materiales y métodos utilizados, para dar cuenta del impacto en la publicación de revistas científicas analizamos las transformaciones en las bases concursables del “Fondo de publicaciones científicas”, iniciativa financiada por la Agencia Nacional de Desarrollo o ANID (anteriormente denominada Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología - CONICYT). Asimismo, revisamos los cambios en los criterios de incorporación a SciELO Chile. Por su parte, para conocer el impacto en la adjudicación de fondos de investigación analizamos la evolución de los criterios de evaluación curricular en los distintos grupos de estudio del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT) en su concurso regular. Finalmente, el capítulo concluye remarcando algunas particularidades sobre las implicancias de adoptar estos índices internacionales como mecanismo de jerarquización de las publicaciones académicas en países semi-periféricos al mundo de la ciencia.

Breve historia de los índices académicos

La evaluación de la ciencia se ha transformado desde prácticas internas y colectivas hasta convertirse en un proceso institucionalizado y burocrático que estructura la distribución del capital científico (Gingras, 2015). Originalmente, el prestigio y la jerarquización se basaban en redes de socialización en sociedades científicas, mediante reuniones y publicaciones especializadas que, además de socializar, establecían mecanismos de estratificación y jerarquización (Kreimer, 2011; Sandoval, 2020).

Durante el siglo XX, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, los países centrales comenzaron a implementar gradualmente políticas científicas orientadas a la jerarquización de comunicaciones científicas como aspecto clave de la competencia científica, promoviendo subsidios vía fondos concursables en reemplazo de las asignaciones directas otorgadas a las instituciones científicas (Gallison & Hevly, 1992). Este cambio incrementó los costos de la práctica científica y respaldó el surgimiento de los mecanismos de selección para fomentar la excelencia y la competitividad entre investigadores y sus iniciativas científicas.

Lo anterior vino acompañado de otro factor clave: la indexación de las revistas científicas, es decir, el posicionamiento de ciertas revistas que cumplen con determinados criterios en un selecto listado llamado

publicaciones indexadas, también denominadas por los hacedores y administradores científicos como “de corriente principal”. Esto avaló que la evaluación científica diera un giro hacia la estandarización de datos sobre las publicaciones académicas. Estos criterios siguieron el paradigma del modelo lineal que asume que la ciencia debe producir directamente beneficios sociales y económicos, y por tanto, se hace necesario gestionarla a través de datos o indicadores “objetivos” (Gaudin, 2008). Estas transformaciones fueron en buena medida impulsadas por la fundación del Institute for Scientific Information (ISI) en 1955. Desde ese marco institucional, y durante los siguientes veinte años, se crearán tres índices, que dividen el conocimiento en tres grandes áreas: ciencias, ciencias sociales, y artes y humanidades. Según el propio creador de estas bases de datos (Eugene Garfield), esta división serviría para evaluar la calidad de las revistas científicas respecto a otras similares disciplinariamente, situando a la indexación de las publicaciones científicas como un instrumento idóneo para evaluar la productividad de la comunicación y, por ende, de la investigación en general. La primera versión del Science Citation Index (SCI) fue publicada en 1963 en formato impreso (Garfield, 1963). Luego, en 1972, se publica el Social Science Citation Index (SSCI) (Garfield, 1972) y, algunos años más tarde, en 1978, el Arts & Humanities Citation Index (AHCI) (Garfield, 1977).

La novedad de estos índices radicaría en la jerarquización en base a las citas recibidas por las revistas, permitiendo la generación de un espacio para la evaluación cuantitativa de la ciencia, orientada a gestionar recursos y a hacer medible la actividad científica. En este contexto surge la cienciometría, con métricas como el factor de impacto y el índice h, que buscan medir la influencia de las publicaciones y de investigadores e investigadoras mediante las citas recibidas. Sin embargo, esta aproximación ha sido criticada por priorizar la cantidad por sobre la calidad, sesgar hacia disciplinas más exactas, y promover un enfoque homogéneo que favorece a los países del Norte Global y excluye a regiones históricamente invisibilizadas como América Latina (Vélez Cuartas et al., 2019).

A principios de 1970, la situación de la ciencia y la producción científica latinoamericana estaba marcada por la falta de presencia internacional de las publicaciones que se estaban generando en la región, poniendo de manifiesto la necesidad de crear sistemas de información propios (Alperin et al., 2015; Beigel, 2013). Existía ya para entonces un antecedente concreto en el área de las ciencias médicas a partir de la creación del sistema BIREME en 1967, un centro especializado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedicado a brindar cooperación técnica en información y comunicación en ciencias de la salud. Sin embargo, la mayor parte de la producción científica latinoamericana era considerada invisible, debido a su baja circulación no sólo internacional, sino que incluso al interior de la misma región (Cetto et al., 2015). Así, durante los años 70 surgieron los primeros esfuerzos por crear sistemas integrales de información que abarcaron una mayor cantidad de disciplinas científicas, surgiendo en México CLASE (1975), Periódica (1978), IRESIE (1979) y LILACS (1982), todas ellas con un impacto principalmente local (Alonso-Gamboa & Russell, 2012). Sin embargo, en los años 90, la región apostó por la creación de proyectos cooperativos de carácter científico consiguiendo implantar una infraestructura tecnológica más robusta, surgiendo así diversas bases de datos académicas de acceso abierto que visibilizan el trabajo desarrollado desde este continente, como son Latindex (1995), seguido de Scielo (1997), Redalyc (2002) y últimamente AmeliCA (2018).

Esta sistemática y relativamente rápida adopción de sistemas de citación e impacto científico, si bien resultó útil para medir la visibilidad del trabajo de investigación, presenta limitaciones. La cantidad de citas no necesariamente refleja la calidad o innovación de un artículo, sino su accesibilidad y visibilidad y otros factores externos como las temáticas que emergen de un contexto específico y se convierten en tendencias. En este contexto surgen figuras altamente citadas que cobran una influencia significativa en sus campos de investigación, adquiriendo el reconocimiento de toda la comunidad científica por parte de una red internacional y una amplia diversidad de autores. Este sistema tiende a reproducir estructuras jerárquicas que favorecen a los mismos grupos y revistas de alto impacto -efecto Mateo (Merton, 1973), que describe cómo

quien ya posee alto prestigio académico tiende a recibir más prestigio aún- excluyendo investigaciones que no siguen las líneas de interés dominante. Esto es particularmente problemático en América Latina, donde la dependencia de criterios bibliométricos internacionales ha tendido muchas veces a desvincular la investigación de los problemas locales.

Las críticas recientes sugieren la necesidad de una evaluación que integre aspectos cualitativos, como la originalidad y el impacto social de las investigaciones. Propuestas como la Declaración de San Francisco (DORA)[1] o el Manifiesto de Leiden[2] enfatizan que la calidad de los resultados no debe depender únicamente del medio en que se publican. Asimismo, se destaca la urgencia de adaptar los sistemas de evaluación a los contextos locales y disciplinarios para fomentar un desarrollo científico más equitativo entre territorios y entre pares dentro de la comunidad científica.

En síntesis, la evolución de la evaluación científica y la adopción global de los sistemas de indexación reflejan tensiones y contradicciones en el impulso hacia la objetividad y la creciente burocratización de la ciencia. Si bien los indicadores actuales permiten comparaciones entre pares y disciplinas, su implementación generalizada corre el riesgo de consolidar prácticas homogéneas y conservadoras, limitando la innovación y desatendiendo necesidades regionales en países como los de América Latina.

Del porqué usar (o no) índices para evaluar calidad

Hoy en día existe consenso en la comunidad académica respecto al impacto que tiene la mencionada omnipresencia de las bases de datos e índices académicos en la producción científica (Cronin, 2013; Koch & Vanderstraeten, 2019; Thomas et al., 2020). Sin embargo, no hay completo acuerdo respecto al balance de los costos y beneficios de utilizar este mecanismo de observación y clasificación del mundo de la ciencia. Existen actualmente importantes argumentos tanto a favor como en contra de ellos. En esta sección, revisaremos algunos de los principales fundamentos de estos argumentos.

Ciertamente son muchas las ventajas de un mecanismo de clasificación y jerarquización de las publicaciones académicas. En un momento en donde las estimaciones hablan de más de 45.000 revistas académicas a nivel mundial (STM, 2021) se hace necesario algún mecanismo para observar, clasificar y jerarquizar estas publicaciones. Asimismo, el enorme volumen de artículos publicados, que se estima que superan los 3.5 millones anuales hace necesario un mecanismo para navegar por este mar de artículos. En este contexto es que adquieren relevancia estas bases de datos e índices académicos (Araújo et al., 2021; Koch et al., 2021).

Tanto el pionero Garfield, como los posteriores defensores de estas bases de datos académicas han destacado como altamente valorable la posibilidad que entregan de distinguir la investigación de calidad dentro de un universo cada vez mayor de publicaciones disponibles. La diferenciación de la ciencia como una esfera autónoma se basa en buena medida en la adopción de mecanismos que permitan delimitar lo que se considera una comunicación válida de otra que no lo es, o en otras palabras, en delimitar sus criterios de inclusión/exclusión (Luhmann, 1996). Si bien estos criterios varían según el tiempo y la disciplina, ciertos elementos han tendido a estabilizarse y son hoy ampliamente aceptados como requisitos mínimos. Así, la estricta revisión de pares, la aceptación de ciertos estándares éticos, el control editorial y la adecuada referenciación, entre otros elementos, se han convertido en estándares compartidos por la comunidad científica (Baldwin, 2015; Bazerman, 1988). La incorporación de estos criterios como requisito de indexación, así como la continua observación de los mismos, ha situado a estas bases de datos como una suerte de custodios de la calidad y el rigor científico.

En línea con lo anterior, no sólo la inclusión en estos índices se ha vuelto relevante, sino que la ya mencionada forma de construcción de estos mismos en torno a las citaciones ha permitido la jerarquización de las fuentes, permitiendo la revisión rápida de los documentos con mayor impacto (los más citados) en determinada área del conocimiento o tema de interés (Garfield, 1998; Koch et al., 2021). Asimismo, la asociación de los artículos a partir de las citaciones en lugar de los temas o autorías permite también navegar por la red de citaciones, identificando rápidamente los artículos que referencian o son referenciados por algún texto en específico. Esto independiente de los motivos de los autores para citar los textos, los que pueden ir desde el genuino reconocimiento a la autoría de ideas, hasta la citación retórica de autores considerados centrales en determinado campo.

Por su parte, quienes se oponen al uso de estas bases de datos han denunciado los sesgos de las bases de datos internacionales o centrales hacia el idioma inglés y las disciplinas de ciencias naturales, lo que redundaría en la invisibilización de la producción que no está incluida dentro de estos índices (Archambault et al., 2006; Beigel & Bringel, 2020). En esta misma línea, aunque con un argumento diferente, se han planteado posibles impactos sobre la selección de artículos para la publicación por parte de las revistas, donde la incorporación de nuevos criterios en la decisión editorial como, por ejemplo, la posibilidad anticipada (o imaginada) respecto al potencial impacto de los artículos puede causar sesgos hacia la novedad o la publicación en temas de poca popularidad (Koch & Vanderstraeten, 2021; Wang et al., 2017). Este último punto es especialmente importante para América Latina, donde la investigación relevante en términos locales no necesariamente coincide con los temas o enfoques más relevantes a nivel global (Kreimer & Meyer, 2008).

Pero quizás la mayor fama (y crítica) de estas bases de datos viene de su uso como mecanismo de accountability científico (Aksnes et al., 2019). Vale decir, como una forma de medir el desempeño de académicas y académicos, revistas, disciplinas, instituciones, países, etc. Diversas instancias alrededor del globo han incorporado estos índices como mecanismo base para la evaluación de la trayectoria de investigadores e investigadoras (Thomas et al., 2020), así como el exigir la publicación en revistas de corriente principal (incluidas en estas bases de datos) como requisito para el cierre de determinado proyecto de investigación o incluso, como resultado de la participación en congresos académicos.

Quienes defienden estas formas han argumentado que permiten la rendición de cuentas de la ciencia con un mecanismo transparente que no depende de las valoraciones subjetivas y evita la creación de “círculos de amistades”. Por su parte, los detractores han sido vehementes en señalar que esto establece diferenciaciones en el cuerpo académico, a la vez que sus efectos constitutivos (Dahler-Larsen, 2014) serían el enfocarse de sobremanera en este tipo de productos académicos desvalorizando otros como son las publicaciones con impacto local, la docencia y la extensión universitaria. Esto se ve reforzado por la tendencia de algunos sistemas, como el chileno, de incluir en el financiamiento de universidades la publicación de artículos “bien rankeados” (en revistas incluidas en los primeros cuartiles de WoS o Scopus), lo que se traduce muchas veces en el pago por publicación a las y los autores.

Si bien los índices regionales cómo SciELO o Latindex tienen cierto nivel de reconocimiento a nivel de políticas públicas y normativas universitarias, su valoración tiende a ser menor respecto a las revistas incluidas en índices internacionales o centrales (principalmente WoS y Scopus). Esta tendencia, reproduce en el propio continente la distinción de centros y periferias y da cuenta del carácter jerarquizado de los propios sistemas de indexación, donde si bien la calidad está asociada a la indexación de las revistas, la excelencia está señalada por la publicación en revistas bien rankeadas en estas bases de datos centrales o de corriente principal.

El financiamiento para el fortalecimiento de publicaciones

científicas en Chile

A continuación, presentamos algunos elementos del caso chileno que permiten ilustrar la centralidad que han adquirido estas bases de datos e índices académicos en la organización de la empresa científica en un territorio comúnmente considerado como semi-periférico al mundo de la ciencia. Chile presenta varios elementos interesantes como caso de estudio para ilustrar estos efectos. Por una parte, la incorporación de estas bases de datos en la política de ciencia como indicador del impacto y calidad de las revistas nacionales tiene un relativamente largo tiempo de implementación desde 1988. Por otro lado, la alta relevancia que tienen las publicaciones en revistas incluidas en estos índices para la adjudicación de financiamiento para proyectos científicos, especialmente en programas de investigación básica y fondos asociativos. Estos elementos dan cuenta de la importancia que estos instrumentos han tenido y tienen actualmente en la organización de la empresa científica en el país.

Como señalábamos, la valoración de los índices académicos para el estado chileno no es novedad. En 1988, por primera vez se asocia a los índices internacionales con la categoría de corriente principal. Dicho año, se establece un nuevo fondo, el “Fondo de Publicación de Revistas Científicas”, el que tendrá por objetivo “ayudar al financiamiento de la edición de revistas chilenas que constituyen literatura de corriente principal por el hecho de encontrarse registradas en índices internacionales reconocidos como tales por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, institución que velará por la incorporación de nuevas revistas calificadas en los índices antes aludidos” (al respecto ver https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1132904).

Este decreto haría entonces dos cuestiones que se mantendrían en los concursos siguientes. Primero, establecerá una asociación entre la inclusión en estos índices internacionales y la calificación como revista de corriente principal, y segundo, declarará explícitamente el objetivo de incorporar nuevas revistas nacionales a estos índices. Así, se establece una íntima asociación entre excelencia e indexación, lo que se traducirá en criterio de priorización de las revistas para la adjudicación de fondos (el que luego se transformará en criterio de selección) así como posteriormente en objetivo de los proyectos a ser financiados.

Durante las primeras décadas de funcionamiento de este fondo, la participación en bases de datos e índices internacionales no era un requisito para postular, sino que era definido como una condición deseable, particularmente la incorporación a ISI (actualmente WoS), agregándose posteriormente SciELO en el año 2007 y Scopus en el 2009. Esta condición cambiaría a partir de la segunda década del siglo XXI, donde desde el 2014 se exige a la revista el estar incluida en SciELO, WoS o Scopus para poder postular a estos fondos. Esta creciente valoración de las bases de datos internacionales se evidencia también en los criterios de ingreso a SciELO, donde hasta el 2014 el hecho de que una revista estuviera incluida en ISI significaba prioridad para ingresar a SciELO.

El año 2014, marca un cambio en la política del Fondo de Publicación de Revistas Científicas. Este año SciELO se asocia con WoS y se incorpora a esta plataforma, creando el SciELO Citation index. Esta situación posicionaría a SciELO a la par de estas bases internacionales para efectos del Fondo de Publicación de Revistas Científicas. En esta línea, es importante notar que los cambios de la política del concurso, se vinculan a la ampliación de la base de WoS para superar las críticas de sesgos hacia las publicaciones en inglés, de Estados Unidos y en ciencias naturales, así como competir con Scopus. En este marco, la asociación de SciELO con WoS puede ser leída tanto como un esfuerzo de internacionalización de la primera, como la consolidación del proceso de expansión de la segunda.

Junto a esta estabilización de la importancia de las bases de datos como criterio para postular a los fondos, otros elementos empiezan a cobrar importancia, como son el conteo del número de citaciones como criterio

para ingresar y permanecer en SciELO Chile, la valoración de tasas de rechazo de las revistas, o del ranking de las mismas. Asimismo, estas bases de datos ganan relevancia para definir la categoría de "revistas emergentes", que desde 2016 está definida en este concurso como aquellas incluidas en Emerging Sources Citation Index (ESCI) de Web of Science o aquellas que fallaron en la evaluación de contenido para ingresar a SciELO.

De este modo, la estabilización de estas bases de datos como garantes de la calidad de las revistas y el proceso de asociación que permite situar a SciELO a la par de los más importantes índices internacionales (WoS y Scopus) posibilita el que puedan incorporarse otros criterios sin la necesidad de resguardar la "calidad" de las revistas. Así, durante la segunda década del siglo XXI, se incorporan nuevos criterios para la adjudicación de fondos. Estos criterios se vinculan directamente con los nuevos lineamientos políticos del recientemente creado (2018) Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estos refieren al fomento de la ciencia abierta, la equidad de género, privilegiar la interdisciplina y el vínculo territorial, ya sea en términos de equidad en los territorios, como a la "territorialidad" de las revistas en el 2024.

La evaluación de los currículums académicos para la postulación a fondos de investigación en Chile

El análisis presentado en este apartado examina cómo los criterios de evaluación curricular de las y los investigadores se vinculan con el uso de bases de datos e índices internacionales. Dentro de los parámetros de evaluación curricular, los rankings de revistas son empleados como indicadores claves en el proceso de la evaluación de los currículos, vinculando la excelencia académica con la productividad e impacto. Por otro lado, la presencia de publicaciones en revistas incluidas en bases de datos internacionales se utiliza como criterio de calidad para determinar si la trayectoria es académicamente válida. Esta doble dimensionalidad del uso de los índices tiene un impacto profundo en los países ubicados en la periferia o semiperiferia del sistema científico global como es el caso de Chile. En muchos de estos contextos, las bases de datos e índices actúan no sólo como marcadores de "internacionalidad" de la producción científica, sino como criterio de aceptación o rechazo para el acceso a fondos de financiamientos públicos.

Para el análisis de estos indicadores, se empleó un enfoque basado en técnicas de minería de datos textuales con el fin de estudiar los criterios de evaluación curricular de los concursos regulares del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) entre 2008 y 2020. El proceso comenzó con la extracción de datos mediante web scraping, obteniendo corpus textuales directamente de las páginas oficiales de Conicyt. El corpus procesado permitió identificar las palabras más frecuentes y analizar su relación con distintos campos disciplinares. Este enfoque permitió vincular términos claves con bases de datos e índices académicos utilizados en la adjudicación de fondos, proporcionando una comprensión detallada de los requisitos curriculares dentro de las postulaciones a Fondecyt regular.

El siguiente gráfico presenta los principales hallazgos de este proceso, destacando la importancia de las bases de datos e índices en la evaluación curricular para acceder a fondos de investigación en Chile. Al respecto, es importante destacar que el uso de índices es considerado en todas las disciplinas, aunque con las variaciones a continuación descritas.

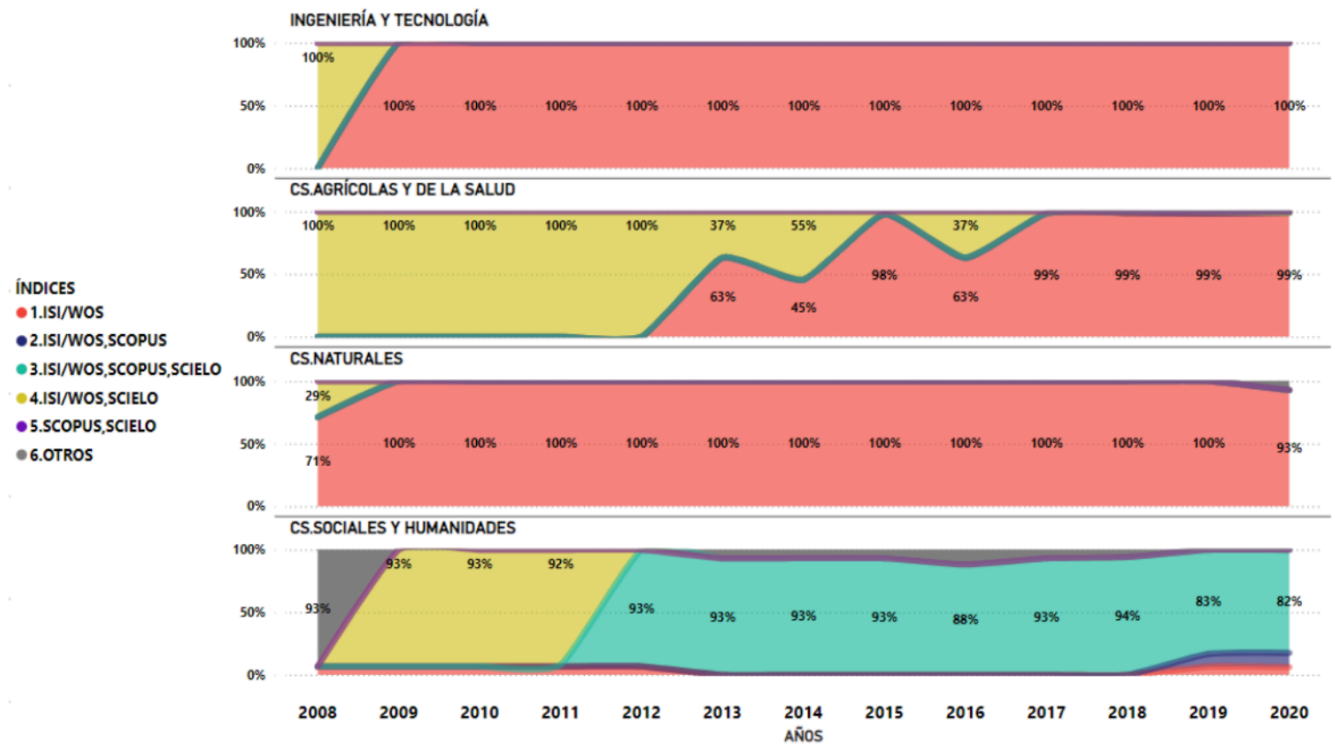

Figura 4.1: Porcentaje de disciplinas que incorporan distintos índices académicos para la evaluación curricular en el concurso Fondecyt regular según áreas disciplinares (2008-2020)

La Figura 4.1 analiza el comportamiento histórico de la presencia de índices académicos como criterios de evaluación curricular de Fondecyt regular (2008-2020) en cuatro áreas disciplinares: Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agrícolas y de la Salud, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades. En otras palabras, el gráfico muestra qué tipo de artículos son considerados en la evaluación curricular de postulantes al principal instrumento individual para el financiamiento de la ciencia en Chile.

En relación a estas áreas disciplinares, dentro de Ingeniería y Tecnología, llama la atención el temprano abandono de las bases de datos regionales (SciELO), evidenciando un marcado dominio de ISI/WoS a lo largo de todo el período. Esto significa que desde 2009 solo los artículos publicados en revistas indexadas en ISI/WoS otorgan puntaje en estas disciplinas. La ausencia de diversidad en los índices utilizados no sólo refleja una homogeneidad respecto a los criterios de evaluación curricular, sino que evidencia una dependencia absoluta de las bases de datos internacionales como único marcador de excelencia.

Respecto al área de Ciencias Agrícolas y de la Salud, al principio del período, tanto ISI/WoS como SciELO son consideradas en todas las disciplinas incluidas en esta área, evidenciando un interés tanto en la producción con impacto regional como global. Sin embargo, a partir de 2013 se observa un relativamente rápido declive en la cantidad de disciplinas que consideran a las revistas incluidas en SciELO como un espacio relevante de publicación, llegando a prácticamente desaparecer desde el año 2017 en adelante, para dar paso al dominio absoluto de la publicación en revistas incluidas en ISI/WoS como único criterio de valoración curricular en este grupo de disciplinas.

En lo referente al área de Ciencias Naturales, la situación presenta un patrón similar que el de Ingeniería, con un predominio absoluto de ISI/WoS durante prácticamente todo el periodo estudiado, sólo con la excepción durante los dos primeros años bajo análisis donde se incluía a las revistas indexadas en SciELO en casi un tercio de las disciplinas. Esta tendencia sugiere una transición hacia la homogeneidad de los criterios denominados de excelencia y marcada por la base de datos de mayor prestigio internacional ISI/WoS. Este comportamiento, si bien refleja el criterio internacionalista de algunas disciplinas como las llamadas Ciencias

Naturales, coincide con el carácter universalista de las mismas y es probablemente síntoma de los sesgos de cobertura de esta base de datos.

La mayor diversidad se observa en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. El gráfico 1 muestra la tardía adopción en estas disciplinas de estos índices como criterio de evaluación curricular, siendo recién en el año 2009 que esta práctica se masifica. Igualmente, notable es la incorporación de las revistas indexadas en SciELO desde el 2010 en adelante en buena parte de las disciplinas (aunque algunas disciplinas lo abandonan a partir de 2019). Por su parte, si bien las publicaciones incluidas en ISI/WoS se consideran durante todo el periodo, llama la atención la temprana y omnipresente adopción de Scopus en el año 2012, probablemente motivado por su mejor cobertura para el área. Esta tendencia hacia el uso de bases de datos regionales junto a las internacionales refleja las particularidades y pretensiones de esta área disciplinar, valorando el impacto regional junto al global, aunque siempre con una menor valoración del impacto regional tal como se evidencia en el menor puntaje otorgado a las publicaciones incluidas en SciELO en desmedro de las incluidas en ISI/WoS y Scopus (al respecto ver https://www.conicyt.cl/fondecyt/grupos-de-estudios/)

Si bien los índices internacionales de ISI/WoS son omnipresentes en todo el período, su rol como estándar de calidad internacional es disputado en varias disciplinas por Scopus y en menor medida por SciELO, principalmente en disciplinas del área de Ciencias Sociales. Esta tendencia, sin embargo, no logra disminuir el alineamiento progresivo de la mayoría de las disciplinas a bases de datos e índices internacionales (principalmente ISI/WoS) como criterio de excelencia académica.

Finalmente, si bien resulta esperable la omnipresencia de ISI/WoS en disciplinas de las áreas de Ciencias Naturales e Ingeniería y Tecnología, es interesante destacar cómo en muchas de estas disciplinas el criterio de diferenciación se ha movido hacia la posición en el ranking de las revistas, valorando el cuartil de las mismas, así como el factor de impacto de la revista, o incluso el impacto de la publicación misma. Por su parte, si bien los índices regionales han adoptado los criterios de internacionalización, su consideración en la valoración del curriculum de investigadores e investigadoras varía según disciplina, evidenciando los diversos impactos esperados en las distintas áreas disciplinares.

Conclusión

Las bases de datos e índices son hoy omnipresentes en mundo de la ciencia, donde la bibliometría y la cienciometría han ganado relevancia tanto para los administradores de la ciencia como para los propios académicos y académicas. Su marca como sello de calidad académica de las revistas parece ser el producto maduro de esta forma de comprender la producción y circulación de comunicaciones científicas que revolucionó el campo de la ciencia durante la segunda mitad del siglo XX. En esta misma línea, parece ser que el espacio cuantificado de observación de la ciencia que estos índices establecen se ha convertido en el espacio propicio para definir la excelencia bajo parámetros transparentes. Esta conjunción entre calidad y excelencia sitúa a estas herramientas como mediadoras de procesos clave para la producción científica, como es el funcionamiento de las revistas y los criterios de selección para la adjudicación de fondos concursables.

De este modo, los índices y bases de datos académicas han ganado centralidad para la observación, medición y evaluación tanto de la calidad como excelencia académica. En tanto custodias de la calidad, estas bases de datos aseguran el cumplimiento de ciertos requisitos considerados como deseables, mientras que la excelencia estaría determinada por la posición en los rankings que estas bases permiten construir. En ese sentido, mientras la calidad no conoce límites a la expansión más allá de los criterios editoriales en tanto parámetros para inclusión/exclusión de estas bases de datos, la excelencia es, por definición limitada a algunas revistas que se posicionan en los primeros percentiles de estos índices.

Este uso de la indexación como criterio de calidad y excelencia funciona como un mecanismo de homogeneización de la producción científica, incluso entre las diversas áreas disciplinares. Tal como se mostraba en nuestro estudio de caso, la indexación en ISI/WoS es omnipresente para evaluar la calidad y excelencia de la publicación científica en Chile, así como en algunos otros países de América Latina. Pero esta homogeneización no opera solo a nivel de criterio de selección de revistas para comunicar los hallazgos, sino que refleja una homogeneización, por ejemplo, en la publicación en idioma inglés, o en los estilos de escritura, con el formato artículo tendiendo a desplazar otras formas de comunicar de la ciencia.

Asimismo, la incorporación de la racionalidad cuantificada que permiten estas bases de datos e índices influye en la toma de decisiones tanto de hacedores y administradores de las políticas científicas como de editores de revistas y el propio cuerpo académico que publica en ellas. En el caso de los editores de revistas científicas, esta influencia se expresa en la consideración de parámetros como tasas de rechazo, tiempos de respuesta, e incluso la especulación sobre el potencial impacto de los artículos. Asimismo, las y los científicos no solo se ven influenciados por la necesaria adaptación a los estilos escriturales y la periodicidad de las publicaciones, sino que también por las temáticas que son de interés a las revistas indexadas, las que generalmente apuntan a un público internacional enfocándose en temáticas que no necesariamente son relevantes a nivel local. Más aún, la centralidad de las citaciones para la jerarquización de las publicaciones arriesga la creación de un nuevo sentido de la citación, donde la referencia a textos o revistas centrales (o de alta citación) se refuerce como estrategia retórica a la hora de elaborar manuscritos para ser presentados a evaluación. Esto agrega una nueva dimensión al conocido efecto Mateo, postulado por (Merton, 1973), reforzando así la estructura centro-periferia del mundo de la ciencia.

En esta misma línea, si bien el reconocimiento de las bases de datos regionales por parte de los diversos instrumentos de evaluación de universidades e instituciones de financiamiento científico refleja el rol de estas bases de datos como criterio de calidad científica, la definición de excelencia muchas veces se asocia a la inclusión en WoS y específicamente a ocupar las más altas posiciones en este índice (especialmente en disciplinas de ciencias naturales y tecnología).

A diferencia de estas bases de datos de corriente principal, desde sus inicios, SciELO se ha definido como de acceso abierto, siendo consistente con una forma de publicación en América Latina, donde el financiamiento está dado principalmente por las instituciones patrocinantes de las revistas y no sus autorías o lectores y lectoras (Becerril García & Aguado-López, 2020). En este sentido, la incorporación de SciELO como criterio de calidad académica de las publicaciones abre interesantes puertas al potenciamiento de las redes regionales. No obstante, su incorporación (así como la de otras bases de datos regionales) como criterio de excelencia está muchas veces determinado por el carácter (semi-)periférico de la ciencia en la región, reproduciendo la estructura del mundo de la ciencia, ahora en base a criterios cuantificables.

Para los países de América Latina, y particularmente para el caso chileno, la publicación en revistas indexadas en bases de datos académicas como WoS o Scopus se ha consolidado como sinónimo de internacionalización de la producción científica, con internacional siendo sinónimo de centro. Este efecto constitutivo de las bases de datos e índices afecta con especial intensidad a los países en la periferia y semi-periferia del mundo de la ciencia. En estos espacios, la asimetría entre los circuitos de prestigio local e internacional son abismales con buena parte de los incentivos institucionales puestos en la producción internacional, lo que hace a estos territorios altamente dependientes de las políticas editoriales e intereses comerciales de estas bases de datos e índices (Beigel, 2013; Beigel & Bringel, 2022).

En suma, las bases de datos e índices académicos desempeñan hoy un papel importante en el funcionamiento de la ciencia latinoamericana y chilena. Mientras que en tanto criterio de calidad han permitido la identificación de fuentes de información confiable, por otro han tendido a reforzar la estructura centro-

periferia del mundo de la ciencia, redefiniendo la centralidad como presencia y posición en estas bases de datos e índices. Las alternativas regionales como SciELO, Redalyc, Latindex o AmeliCA, si bien permiten la generación de espacios con mayor pertinencia territorial, no siempre logran ser utilizados como espacios de excelencia académica, especialmente para disciplinas de las ciencias naturales y tecnología. Al contrario, los índices de las bases de datos centrales se ubican, casi por definición en lo alto de la jerarquía, lo que no solo tiende a homogeneizar de los patrones de publicación, sino que refuerza la estructura centro-periferia del mundo de la ciencia.

Referencias

Aksnes, D. W., Langfeldt, L., & Wouters, P. (2019). Citations, Citation Indicators, and Research Quality: An Overview of Basic Concepts and Theories. *SAGE Open*, *9*(1), 2158244019829575. https://doi.org/10.1177/2158244019829575

Alonso-Gamboa, J. O., & Russell, J. M. (2012). Base de datos bibliográficas de América Latina: Una perspectiva histórica. *Revista Española de Documentación Científica*, *35*(4), 505-528. https://doi.org/10.3989/redc.2012.4.904

Alperin, J. P., Babini, D., & Fischman, G. (2015). Contributions of Latin American Scholarship to Global Understanding: Discoverability, Funding, and Collaboration. *Educación Superior y Sociedad*, *20*, 1-30.

Araújo, C. A., Silva, P., & Santos, M. (2021). Academic Publishing and Information Overload: Challenges for Quality Assessment. *Information Processing & Management*, *58*(4), 102567. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102567

Archambault, É., Vignola-Gagné, É., Côté, G., Larivière, V., & Gingras, Y. (2006). Benchmarking Scientific Output in the Social Sciences and Humanities: The Limits of Existing Databases. *Scientometrics*, *68*(3), 329-342. https://doi.org/10.1007/s11192-006-0115-z

Arezki, R., Candelon, B., & Sy, A. N. R. (2018). Global Financial Crisis and Economic Development: Heterogeneous Effects across Regions. *Journal of Development Economics*, *134*, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.05.001

Baldwin, M. (2015). Peer Review and Scientific Quality: Standards and Practices in Academic Publishing. *Journal of Scholarly Publishing*, *46*(3), 234-251. https://doi.org/10.3138/jsp.46.3.234

Bazerman, C. (1988). *Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science*. University of Wisconsin Press.

Becerril García, A., & Aguado-López, E. (2020). Ecosistema del acceso abierto en América Latina: Una evaluación de la región. *Palabra Clave*, *9*(2), e095. https://doi.org/10.24215/18539912e095

Beigel, F. (2013). David y Goliat: Publicación científica y bibliometría. *Revista CTS*, *8*(23), 15-32.

Beigel, F. (2016). Peripheral Scientists, between Ariel and Caliban: Institutional Know-How and Circuits of Recognition in Argentina. *Dados*, *59*(1), 215-252. https://doi.org/10.1590/00115258201681

Beigel, F., & Bringel, B. (2020). Academic Dependency and Professionalization in the South: Perspectives from the Periphery. *Current Sociology*, *68*(2), 127-150. https://doi.org/10.1177/0011392119897761

Beigel, F., & Bringel, B. (2022). Academic Publishing in Latin America: Dependency and Regional Initiatives. *Current Sociology*, *70*(3), 412-435. https://doi.org/10.1177/0011392121995815

Cetto, A. M., Alonso-Gamboa, J. O., & Packer, A. L. (2015). *La Ciencia en América Latina: Visibilidad e Invisibilidad*. FECYT.

Choi, S. (2012). Center and Periphery in Global Science: The Case of South Korea. *Science, Technology & Society*, *17*(2), 185-207. https://doi.org/10.1177/0971721812442964

Cronin, B. (2013). Citation Analysis and the Politics of Knowledge. *Journal of Documentation*, *69*(3), 348-366. https://doi.org/10.1108/JD-12-2012-0158

Dahler-Larsen, P. (2014). *The Evaluation Society: Critique, Contestability and Skepticism*. Springton.

Gallison, P., & Hevly, B. (1992). *Big Science: The Growth of Large-Scale Research*. Stanford University Press.

Garfield, E. (1963). Science Citation Index: A New Dimension in Documentation. *Science*, *144*(3619), 649-654. https://doi.org/10.1126/science.144.3619.649

Garfield, E. (1972). The Social Science Citation Index: A New Tool for Sociological Research. *American Sociological Review*, *37*(5), 612-618. https://doi.org/10.2307/2093533

Garfield, E. (1977). The Arts & Humanities Citation Index: A New Tool for Research. *Current Contents*, *35*, 5-9.

Garfield, E. (1998). Citation Indexing for Studying Science. *Nature*, *393*(6683), 411-414. https://doi.org/10.1038/30873

Gaudin, T. (2008). Science Policy and Linear Models: A Critical Assessment. *Research Policy*, *37*(8), 1400-1412. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.05.001

Gavroglu, K., Patiniotis, M., Papanelopoulou, F., Simões, A., Carneiro, A., Diogo, M. P., Felismino, J. R., Kremer, R. L., & Rajković, Ž. (2008). Science and Technology in the European Periphery: Some Historiographical Reflections. *History of Science*, *46*(2), 153-175. https://doi.org/10.1177/007327530804600201

Gingras, Y. (2015). *Bibliometrics and Research Evaluation: Uses and Abuses*. MIT Press.

Kaya, O., & Welfens, P. J. J. (2020). Global Pandemic, Local Responses: COVID-19 and the Heterogeneity of Economic Impact. *International Economics and Economic Policy*, *17*(4), 691-718. https://doi.org/10.1007/s10368-020-00479-4

Koch, T., Peña, P., & Puppato, L. (2021). Indexation and Scientific Communication: Benefits and Challenges for Research Evaluation. *Scientometrics*, *126*(8), 6789-6810. https://doi.org/10.1007/s11192-021-04025-3

Koch, T., & Vanderstraeten, R. (2019). Academic Rankings and the Transformation of Higher Education: The Case of Latin America. *Higher Education*, *78*(6), 1011-1030. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00384-2

Koch, T., & Vanderstraeten, R. (2021). Editorial Decisions and Impact Anticipation: How Journal Rankings Affect Publication Strategies. *Publishing Research Quarterly*, *37*(2), 189-203. https://doi.org/10.1007/s12109-021-09801-5

Kreimer, P. (2011). The Dependence of Scientific Development: Peripheral Science in Latin America. *Science, Technology & Society*, *16*(3), 265-285. https://doi.org/10.1177/097172181101600302

Kreimer, P. (2019). *Ciencia y periferia: Nacimiento, muerte y resurrección de la Biología Molecular en la Argentina*. Eudeba.

Kreimer, P., & Meyer, J.-B. (2008). The Emergence of Molecular Biology in Argentina: Local Appropriation of a Global Discipline. *Science, Technology & Society*, *13*(1), 47-71. https://doi.org/10.1177/097172180701300103

Luhmann, N. (1996). *Social Systems*. Stanford University Press.

Luhmann, N. (1998). *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp.

Matharan, G. (2017). Ciencia periférica y desarrollo económico: el caso latinoamericano. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, *12*(34), 47-68.

Merton, R. K. (1973). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*. University of Chicago Press.

Mignolo, W. D. (2012). *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking* (2nd ed.). Princeton University Press.

Sandoval, M. C. (2020). Scientific Networks and Hierarchies in Latin America: A Historical Perspective. *History of Science*, *58*(2), 145-168. https://doi.org/10.1177/0073275320912456

STM. (2021). *STM Global Brief 2021: Economics & Market Size*. STM: International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers.

Thomas, K., Silva, M. J., & González, R. (2020). Peripheral Science and International Recognition: The Role of Academic Prestige in Scientific Communities. *Science and Public Policy*, *47*(5), 684-696.

https://doi.org/10.1093/scipol/scaa045

Torres, M. E., & Ahumada, C. (2022). Peripheral Science and Global Networks: The Case of Latin American Research. *Research Policy*, *51*(3), 104456. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104456

Vélez Cuartas, G., Lucio-Arias, D., & Leydesdorff, L. (2019). Latin American Science in International Citation Indexes: Biases and Challenges. *Scientometrics*, *121*(2), 857-894. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03202-3

Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Academic Press.

Wang, J., Veugelers, R., & Stephan, P. (2017). Bias against Novelty in Science: A Cautionary Tale for Users of Bibliometric Indicators. *Research Policy*, *46*(8), 1416-1436. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.06.006

Zelnio, R. K. (2012). From Periphery to Center: Scientific Networks and Knowledge Production. *Scientometrics*, *90*(2), 667-684. https://doi.org/10.1007/s11192-011-0543-2

---

1. https://sfdora.org/read/read-the-declaration-espanol/ ↩

2. https://www.leidenmanifesto.org/ ↩

CC-BY

Editar esta página Informar de un problema Ver el código